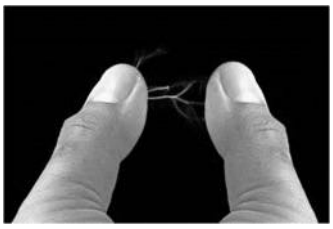
3/B 

Sokszor előfordul, hogy miközben levesszük a pulóverünket, sercegést hallunk, sötétben esetleg kis szikrákat látunk. Máskor pl. az ajtókilincshez vagy a lépcsőház fémkorlátjához közelítve pattannak ki kis szikrák rólunk, amik a rajtunk felgyülemlett sztatikus töltést elvezetik. Ilyenkor 2-3 mC töltés is távozik a testünkről, 1-2 századmásodperc alatt. Feltöltődhetünk például úgy is, hogy csoszogva haladunk a padlószőnyegen. Az anyagok dörzselektromos viselkedését az alábbi táblázat mutatja. Ha két különböző anyagot összedörzsölünk, akkor az, amelyik a táblázatban a másiktól jobbra áll, negatív töltésre tesz szert, míg a másik ugyanakkora pozitív töltésre.

Pozitívvá váló, elektront leadó anyagok	levegő	nyúlszőr	üveg	emberi haj	gyapjú	alumínium	papír	gyapot (pamut)	borostyánkő	poliészterek (műszál alapanyaga)	teflon	Negatívvá váló, elektront felvevő anyagok

a) Miért pattog, szikrázik a műszálas (poliészter) pulóver a levétele során, ha alatta pamut pólót hordunk, és mért nem fog szikrázni, ha a pulóver is pamutból van?

b) Pozitív vagy negatív többlettöltésre tesz szert a műszálas pulóver a levétele során, ha alatta pamut pólót hordunk? A pamut pólóról a műszálas pulóverre, vagy a műszálas pulóverről a pamut pólóra lépnek át elektronok?

c) Mivel dörzsöljük meg a hajunkat, ha azt akarjuk, hogy negatív töltések halmozódjanak fel rajta?

d) A jelenség elkerülése érdekében egyes laboratóriumokban fémszálas talpú cipő viselését írják elő a gumitalpú cipők helyett. Miért akadályozza a feltöltődést a gumitalpú cipő fémszálasra cserélése?

e) Vajon hegyes vagy tompa fém tárgyak megközelítésekor valószínűbb az elektromos kisülés létrejötte? Válaszát indokolja!